

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
KỲ 20251

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Bình Dương	MSSV:	20215557
Điện thoại liên lạc:	866491767	Lớp:	IT2-01
Email:	Duong.NB215557@sis.hust.edu.vn	Mã lớp:	755590

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:	Hoàng Văn Hiệp
Đồ án được thực hiện tại:	Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thời gian làm ĐATN:	Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 04/01/2025

1. Tên đề tài:

Phát triển website thương mại điện tử bán quần áo có tích hợp hệ thống thử đồ ảo.

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Thương mại điện tử (eCommerce) và hậu cần (Logistic)
- Lựa chọn 2: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
- Lựa chọn 3: Tối ưu
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Hiểu rõ quy trình hoạt động của một hệ thống bán hàng trực tuyến (quản lý sản phẩm, đơn hàng, giỏ hàng, thanh toán).
- Nắm được nguyên lý bảo mật, xác thực và phân quyền người dùng trong hệ thống web.
- Biết cách thiết kế và triển khai kiến trúc web thương mại điện tử gồm frontend – backend – database.
- Vận dụng các công nghệ web hiện đại (Typescript, PHP/Laravel, MongoDB, REST API).
- Nắm được quy trình nhận diện cơ thể, bóc tách vùng quần áo, và ghép trang phục lên ảnh người thật.
- Làm quen với các mô hình Virtual Try-On (VTON) như TryOnGAN, ClothFlow, VITON-HD.
- Rèn luyện kỹ năng tích hợp mô hình AI vào ứng dụng web thông qua API hoặc dịch vụ AI.
- Biết cách xử lý và tiền xử lý dữ liệu hình ảnh (cắt, chuẩn hóa, định dạng dữ liệu).
- Thành thạo thiết kế giao diện web trực quan (UI/UX Design) giúp người dùng tương tác dễ dàng với hệ thống thử đồ.

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- Backend: PHP / Laravel – Xây dựng API, xử lý đăng nhập, phân quyền, quản lý cơ sở dữ liệu và giao tiếp với hệ thống AI.
- Frontend: TypeScript / ReactJS – Phát triển giao diện web động, kết nối API, hiển thị kết quả thử đồ ảo và trải nghiệm mua sắm trực quan.
- AI & Xử lý ảnh: Ứng dụng Deep Learning (GAN, Virtual Try-On) kết hợp OpenCV, PyTorch để nhận diện cơ thể và ghép quần áo ảo.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL – Lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng và lịch sử mua sắm.

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Kỹ năng lập trình full-stack: hiểu toàn bộ quy trình phát triển ứng dụng web từ frontend đến backend và AI.
- Kỹ năng tích hợp công nghệ mới: biết cách kết hợp AI với hệ thống web hiện đại.
- Kỹ năng nghiên cứu & giải quyết vấn đề: tự tìm hiểu tài liệu, phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp tối ưu.
- Kỹ năng trình bày & báo cáo kỹ thuật: mô tả quy trình phát triển, phân tích kết quả và hướng phát triển tiếp theo.
- Kỹ năng kiểm thử (testing) và gỡ lỗi (debugging) trong môi trường web.

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Hệ thống web thương mại điện tử đầy đủ chức năng.
- Cho phép người dùng thử quần áo trên ảnh cá nhân/mô hình cá nhân.
- Tối ưu tốc độ xử lý hình ảnh AI, đảm bảo thời gian phản hồi nhanh và mượt mà khi người dùng thử đồ.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX): thao tác đơn giản, trực quan, có hướng dẫn chi tiết.

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Cho phép người dùng thử đồ ảo trên chính hình ảnh của mình, giúp họ xem trước sự phù hợp của sản phẩm.
- Giảm rủi ro khi mua hàng, tăng trải nghiệm và sự tin cậy với website bán hàng.
- Tạo nền tảng cho xu hướng “smart shopping” – mua sắm thông minh ứng dụng công nghệ AI.
- Tăng mức độ tương tác và thời gian người dùng ở lại trang, giúp nâng cao giá trị thương hiệu.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng: cung cấp trải nghiệm “thử đồ trực tiếp trên cơ thể” ngay trên trình duyệt web.
- Tăng hiệu quả marketing và doanh thu, nhờ trải nghiệm mua sắm sinh động, mới mẻ.

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán, từ Tuần 1 đến Tuần 3

Chi tiết:

- Khảo sát các trang web bán quần áo.
- Khảo sát các mô hình thử quần áo ảo.
- Khảo sát về nhu cầu mua hàng trực tuyến.

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan, từ Tuần 2 đến Tuần 6

Chi tiết:

- PHP/Laravel.
- Typescript/ReactJS.
- Mô hình AI thử đồ ảo (Virtual Try-On).
- PostgreSQL.

Nội dung 3: Phân tích thiết kế, từ Tuần 4 đến Tuần 8

Chi tiết:

- Phân tích usecase và vai trò người dùng.
- Thiết kế kiến trúc Backend, Frontend.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Phác thảo giao diện chính: đăng nhập, trang chủ, thử đồ, quản lý sản phẩm.

Nội dung 4: Xây dựng chương trình, từ Tuần 8 đến Tuần 14

Chi tiết:

- Xây dựng các API services.
- Xây dựng website thương mại điện tử bán quần áo.
- Xây dựng mô hình AI thử đồ ảo.

Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá, từ Tuần 14 đến Tuần 17

Chi tiết:

- Kiểm thử API services.
- Kiểm thử các chức năng cơ bản của hệ thống thương mại điện tử.
- Kiểm thử mô hình AI thử đồ ảo: chất lượng hình ảnh, độ trễ xử lý.

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ

Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày tháng năm
Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Bình Dương

6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên

Hà Nội, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Văn Hiệp